

院学

爱助攻
aizhugong.com

- A. 可以被声明为 `const` B. 没有 `this` 指针
C. 可以用类名或对象名来调用 D. 只能用对象名来调用
15. 若一个类的成员函数前用 `static` 关键字修饰, 则该成员函数 _____
A. 可以被声明为 `const` B. 没有 `this` 指针
C. 可以访问该类的所有成员 D. 只能用对象名来调用
16. C++ 是用 _____ 实现接口重用的
A. 内联函数 B. 虚函数 C. 重载函数 D. 模板函数
17. 公有继承的派生类对象可以访问其基类的 _____
A. 公有成员 B. 公有成员及受保护成员 C. 受保护成员 D. 私有成员
18. 设置虚基类的目的是 _____
A. 简化程序 B. 使程序按动态联编方式运行 C. 提高程序运行效率 D. 消除二义性
19. 下列关于纯虚函数和抽象类的描述中, 不正确的是 _____
A. 纯虚函数是一个没有具体实现的虚函数
B. 抽象类是包括纯虚函数的类
C. 抽象类只能作为基类, 其纯虚函数的实现在派生类中给出
D. 可以定义一个抽象类的对象
20. 关于运算符重载的不正确的描述是 _____
A. 运算符重载函数是友元函数 B. 体现了程序设计的多态性
C. 增加新的运算符 D. 使运算符能对对象操作

二、下面的程序是关于 `CBook` 类的一个定义, 试改正程序中的错误。 (共 10 分)

```
#include <iostream.h>
#include <math.h> #include <string>
class CBook
{
private:
    char *p_book;
public:
    p_book=new char[strlen(p_val)+1]
    CBook(const char *p_val) { p_book = new char[strlen(p_val)];      strcpy(p_book, p_val); }
    void print() const { cout << p_book << endl; }
    ~CBook() { delete [] p_book; }
};

void main()
{
    char book_title[60];
    CBook *p_book_obj;
    cout <<      “ Enter book title:      ” ;
    cin >> p;
    CBook abook(p);
    p_book_obj = &abook;
    p_book_obj->print();
}
```

三、根据如下所示程序，回答下列问题（共 10 分）

```
#include <iostream.h>
class CJournal
{
public:
    CJournal () { cout << " Journal default constructor " << endl; }
    virtual void subscribe() = 0;
    void read () { cout << " Read paper " << endl; }
    ~CJournal () { cout << " Journal default destruct or " << endl; }
};

class CComputerDesign : public CJournal
{
public:
    CComputerDesign () {cout << " 《 Computer Design 》 default constructor " << endl; }
    virtual void subscribe () { cout << " Subscribing 《 Computer Design 》 " << endl; }
    void read () {cout << " Reading 《 Computer Design 》 " << endl; }
    ~CComputerDesign () { cout << " 《 Computer Design 》 default destructor " << endl; }
};

void main()
{
    CComputerDesign journal1;
    CJournal *p_journal;
    journal1.subscribe();
    journal1.read();
    // ①
    p_journal = &journal1;
    p_journal->subscribe();
    p_journal->read();
}
```

1. 当程序运行到①处时，写出程序运行的输出结果 （3 分）
2. 当程序结束时，程序会在第 1 问的基础上增加哪些输出。 （4 分）
3. 若在主函数中定义一个对象 CJournal journal; 程序编译时会否出错？为什么？ （3 分）

四、编程题（共 40 分）

1. 定义一个商品类 CGood\$ 其中包含商品号 (long no) 、商品名 (char *p_name)

品价格 (double price) 三个数据成员, 以及相应的构造函数、拷贝构造函数、析构函数、打印数据成员的成员函数。 (10 分)

```
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
class CCourse
{
private:
    long no;
    char *p_name;
    float credit;
public:
    CCourse(long no_val,char p_val,float credit_val);
    CCourse(const CCourse &r_course);
    ~CCourse(){delete p_name;}
    void print() const;
};
CCourse::CCourse(long no_val,char p_val,float credit_val)
{
    no=no_val;
    p_name=new char[strlen(p_val)+1];
    strcpy(p_name,p_val);
    credit=credit_val;
}
CCourse::CCourse(const CCourse &r_course)
{
    no=r_course.no;
    p_name=new char[strlen(r_course.p_name)+1];
    strcpy(p_name,r_course.p_name);
    credit=r_course.credit;
}
void CCourse::print() const
{
    cout<<"Course number"<<no<<endl;
    cout<<"Course name"<<p_name<<endl;
    cout<<"Course credit"<<credit<<endl;
}
```


2. 为 CGoods类增加一个商品总数 (int count) 数据成员, 并增加一个成员函数 getCount() 获取 count 的值, 编写一个友元函数 getName() 获取商品名称 p_name 做如上修改后, 重新实现 CGoods类(与第 1 问相同的不用再重复)。(10 分)

3. 为 CGoods类定义小于运算符 (' < ') 和不小于运算符 (' >= ') 两个运算符重载函数。CGoods类对象大小的比较是根据其商品价格 (price) 的值的大小来实现的。(与第 2 问相同的不用再重复)(10 分)

4. 以 CGoods类为基类, 派生出服装类 CClothes 和食品类 CFood两个派生类, 并在这两个类中分别增加一个表示品牌的指针数据成员 (char *p_brand) 和表示用途的成员函数 (void usedFor() ——可分别输出一条表示服装和食品用途的信息)。写出 CClothes 类和

CFood类的完整定义 (包括构造、析构和 usedFor() 成员函数的实现)。(10 分)

五、附加题 (共 30 分。注意：确保基本题成绩能达到 75 分以上，再尝试做附加题！)

1. 在基本题第四题的基础上，在 CGoods类增加总商品数 (long total_goods) 和商品总价格 (double total_price) 两个数据成员，以及相应的获取这两个数据成员值的成员函数 getTotalGoods() 和 getTotalPrice() 。（注意说明数据成员和成员函数的存储类型，以便能够用类名来调用 getTotalGoods() 和 getTotalPrice() 这两个函数）。为了能够采用动态联编的方式调用派生类的 usedFor() 成员函数，应该在 CGoods类及其派生类 CClothes 和 CFood类中作何改动？ (15 分)

2. 编写一个实现两个数交换的函数模板 `swap` 然后使用该函数模板再编写一个对具有 `n` 个数组元素（通用类型）的数组采用冒泡排序算法进行排序的函数模板。 (15 分)

试卷参考答案

- 一、单项选择题
1-5. BDABC 6-10. BDAAC
11-15. CADBB 16-20. CADDA

(每小题答对 2 分，不答 0 分，答错 0 分)

二、



#include <math.h> 改为 #include <string.h>
p_book = new char[strlen(p_val)] 改为 p_book = new char[strlen(p_val)+1]
CBook abook; 改为 CBook abook(p);
p_book_obj = abook 改为 p_book_obj = &abook;
p_book_obj.print() 改为 p_book_obj->print();

(该对得 2 分, 未改或改错得 0 分, 正确之处该成错误倒扣 1 分)

三、

1. Journal default constructor

<<Computer Design>> default constructor
Subscribing <<Computer Design>>
Reading <<Computer Design>>

(全部答对得 3 分, 答错或漏答一条输出扣 1 分)

2. Subscribing <<Computer Design>>

Reading paper
<<Computer Design>> default destructor
Journal default destructor

(全部答对得 4 分, 答错或漏答一条输出扣 1 分)

3. 会出错, 因为 CJournal 中包含有纯虚函数, 故 CJournal 是抽象类, 不能定义抽象类对象。

(答对编译会出错得 1 分, 答对原因得 2 分。)

四、

1. #include <iostream>

#include <string.h>

using namespace std;

class CCourse

{

private:

long no;

char *p_name;

float credit;

public:

CCourse(long no_val, char *p_val, float credit_val);

CCourse(const CCourse &r_course);

~CCourse() { delete p_name; }

void print() const;

};

CCourse::CCourse(long no_val, char *p_val, float credit_val)

{

no = no_val;

p_name = new char[strlen(p_val)+1];

strcpy(p_name, p_val);

credit = credit_val;

}

CCourse::CCourse(const CCourse &r_course)

{

no = r_course.no;

p_name = new char[strlen(r_course.p_name)+1];

strcpy(p_name, r_course.p_name);

credit = r_course.credit;

}

void CCourse::print() const

{

cout << "Course number: " << no << endl;

cout << "Course name: " << p_name << endl;

cout << "Course credit: " << credit << endl;

}

(数据成员定义正确得 2 分, 部分正确得 1 分, 不正确得 0 分

每个成员函数定义正确得 2 分, 每个成员函数有小错误扣 1 分, 完全不正确不得分)

2. 在 class CCourse 定义中增加一条:

private:

static int total_course;

(答对得 1 分, 未加 static 得 0 分)

在类外部增加一条：

```
int CCourse::total_course = 0;
```

(答对得 1 分, 答错或漏答得 0 分)

在 CCourse 类的构造函数中增加一条：

```
total_course++;
```

(答对得 1 分)

在 CCourse 类的拷贝构造函数中增加一条：

```
total_course++;
```

(答对得 1 分)

在 CCourse 类的析构函数中增加一条：

```
total_course--;
```

(答对得 1 分)

在 class CCourse 定义中增加一条：

```
public:
```

```
static getTotalCourse() { return total_course; }
```

(答对得 2 分, 未加 static 得 1 分)

在 class CCourse 定义中增加一条：

```
friend char *getCourseName(const CCourse &r_course);
```

(答对得 1 分, 未加 friend 得 0 分)

在类外部定义：

```
char *getCourseName(const CCourse &r_course)
```

```
{
```

```
    return r_course.p_name;
```

```
}
```

(答对得 2 分)

3. 在 class CCourse 定义中增加一条：

```
public:
```

```
bool operator <(const CCourse &r_course);
```

(答对得 2 分)

在类外部定义：

```
bool CCourse::operator <(const CCourse &r_course)
{
    if (credit < r_course.credit)
        return true;
    else
        return false;
}
```

(答对得 3 分)

在 class CCourse 定义中增加一条：

public:

```
bool operator >=(const CCourse &r_course);
```

(答对得 2 分)

在类外部定义：

```
bool CCourse::operator >=(const CCourse &r_course)
{
    if (credit >= r_course.credit)
        return true;
    else
        return false;
}
```

(答对得 3 分)

4.

```
class CHLP : public CCourse
{
private:
    char *p_openby;
public:
    CHLP(long no_val, char *p_val, float credit_val, char *p_open) : CCourse(no_val,
p_val, credit_val)
    {
        p_openby = new char[strlen(p_open)+1];
        strcpy(p_openby, p_open);
    }
    ~CHLP() { delete p_openby; }
    void studyFor() { cout << "Study for structured programming" << endl; }
};
```

(答对得 5 分, 其中构造函数 3 分, 析构函数 1 分, studyFor() 函数 1 分)

```
class COOP : public CCourse
{
private:
    char *p_openby;
public:
    COOP(long no_val, char *p_val, float credit_val, char *p_open) : CCourse(no_val,
p_val, credit_val)
    {
        p_openby = new char[strlen(p_open)+1];
        strcpy(p_openby, p_open);
    }
    ~COOP() { delete p_openby; }
    void studyFor() { cout << "Study for object oriented programming" << endl; }
};
```

(答对得 5 分, 其中构造函数 3 分, 析构函数 1 分, studyFor() 函数 1 分)

五、

1. 在 class CCourse 定义中增加一条：

```
public:
    virtual void studyFor() { cout << "study for degree\n"; }
```

(答对得 2 分)

增加：

```
#include <stdlib.h>
```

主函数可定义为：

```
void main()
{
    char choice, instructor[10];
    float credit;
    long id;
    CCourse *p_course;

    cout << "Select course:\n";
    cout << "1. for High Level Language Programming\n";
    cout << "2. for Object Oriented Programming\n";
    cin >> choice;
    cout << "Enter course number: ";
    cin >> id;
    cout << "Enter credit: ";
    cin >> credit;
    cout << "Enter instructor name: ";
```



```

cin >> instructor;

switch (choice)
{
    case '1':
        p_course = new CHLP(id, "          高级语言程序设计  ", credit, instructor);
        break;
    case '2':
        p_course = new COOP(id, "          面向对象程序设计  ", credit, instructor);
        break;
    default:
        exit(0);
}
p_course->studyFor();
delete p_course;
}

```

(答对得 13 分)

2.

```

#include <iostream>
using namespace std;

```

```

template <class T>
void swap(T &a, T &b)
{
    T temp;

```

```

        temp = a;
        a = b;
        b = temp;
}

```

```

template <class T>
void bubbleSort(T a[], int n)
{
    int i, j;

```

```

        for (i=1; i < n; i++)
            for (j=0; j < n-i; j++)
                if (a[j] > a[j+1])
                    swap(a[j], a[j+1]);
}

```

```

template <class T1>
void print(T1 a[], int n)
{

```

```

    for (int i=0; i < n; i++)
        cout << a[i] << " ";

```

```
        cout << endl;
    }

void main()
{
    int a[] = {2, 3, 1, 6, 43, 22};
    double b[] = {2.3, 3.2, 1.6, -6.0, 4.3, 2.2};

    print(a, 6);
    bubbleSort(a, 6);
    print(a, 6);

    print(b, 6);
    bubbleSort(b, 6);
    print(b, 6);
}
```

(答对得 15 分)